

Tema 4: Realización de consultas

Consultas resumen

Contenido

1. Introducción	2
2. Consultas resumen	2
2.1. Select básica	3
2.2. Select con agrupación	4
2.3. Filtros de grupos	6

1. Introducción

En este tema se va a cubrir las consultas resumen/agrupadas, estas consultas se utilizan para obtener información resumida, por ejemplo suma total de un conjunto determinado de registros, media aritmética, etc.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas resumen

2. Consultas resumen

En cualquier select que se utilice como consulta resumen siempre aparecerá alguna de las siguientes funciones:

- SUM (Expresión): Suma los valores.
- AVG (Expresión): Media aritmética.
- MIN (Expresión): Mínimo.
- MAX (Expresión): Máximo.
- COUNT (columna): Cuenta el número de registros (**excepto los nulos**)
- COUNT (*): Cuenta el número de registros incluyendo los nulos.

2.1. Select básica

Con sentencias básicas se pueden obtener consultas resumen, por ejemplo, con la siguiente tabla:

```
CREATE TABLE Ventas (
    id_venta INT PRIMARY KEY,
    vendedor VARCHAR(50),
    producto VARCHAR(50),
    cantidad INT,
    importe DECIMAL(10,2),
    fecha DATE
);
```

```
INSERT INTO Ventas (id_venta, vendedor, producto, cantidad, importe, fecha)
VALUES
```

```
(1, 'Ana', 'Portátil', 2, 1600.00, '2024-01-10'),
(2, 'Ana', 'Ratón', 5, 100.00, '2024-01-11'), (3,
'Ana', 'Portátil', 1, 800.00, '2024-01-15'),

(4, 'Luis', 'Portátil', 3, 2400.00, '2024-01-10'), (5,
'Luis', 'Teclado', 4, 200.00, '2024-01-12'),
```

```
(6, 'Marta', 'Monitor', 2, 500.00, '2024-01-13'),
(7, 'Marta', 'Ratón', 3, 60.00, '2024-01-14'),
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas resumen

```
(8, 'Marta', 'Monitor', 1, 250.00, '2024-01-20'),
```

```
(9, 'Carlos', 'Teclado', 10, 500.00, '2024-01-18'), (10, 'Carlos',  
'Ratón', 8, 160.00, '2024-01-19');
```

Obtener la suma de todas las ventas:

```
select sum(cantidad*producto) as total_ventas from ventas;
```

```
+-----+  
| total_ventas |  
+-----+  
|              0 | +-----+
```

Obtener cuantos portátiles se han vendido:

```
select count(*) as total from ventas where producto='Portátil';
```

```
+-----+  
| total |  
+-----+  
|      3 |  
+-----+
```

2.2. Select con agrupación

Este tipo de consultas permite obtener información agrupando registros que tienen una o varias columnas con el mismo valor, su sintaxis es:

```
SELECT [DISTINCT] select_expr [,select_expr] ...  
[FROM tabla]
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas resumen

[WHERE filtro]

[GROUP BY expr [, expr]....]

[ORDER BY {nombre_columna | expr | posición} [ASC | DESC] , ...]

Por ejemplo, se desea obtener la cantidad máxima que se ha vendido por producto ordenador

de mayor a menor: select producto, max(cantidad) as total from ventas group by producto order by total desc;

```
+-----+-----+
| producto | total |
+-----+-----+
| Teclado  |    10 |
| Ratón    |     8 |
| Portátil |     3 |
| Monitor  |     2 |
+-----+-----+
```

Por ejemplo, se desea obtener la cantidad máxima por producto que ha vendido Ana ordenador

de mayor a menor: select producto, max(cantidad) as total from ventas where vendedor='Ana' group by producto order by total desc;

```
+-----+-----+
| producto | total |
+-----+-----+
| Ratón    |     5 |
| Portátil |     2 | +-----+-----+
```

Obtener las ventas por vendedor y producto ordenado de mayor a menor:

select vendedor, producto, sum(cantidad*importe) as total
from ventas group by vendedor, producto order by total desc;

```
+-----+-----+-----+
| vendedor | producto | total |
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas resumen

```

+-----+-----+-----+
| Luis   | Portátil | 7200.00 |
| Carlos | Teclado  | 5000.00 |
| Ana    | Portátil | 4000.00 |
| Carlos | Ratón    | 1280.00 |
| Marta  | Monitor  | 1250.00 |
| Luis   | Teclado  | 800.00  |
| Ana    | Ratón    | 500.00  |
| Marta  | Ratón    | 180.00  | +-----+-----+
-+-----+

```

2.3. Filtros de grupos

Para realizar filtros sobre los resultados calculados mediante agrupaciones se utiliza la cláusula **HAVING**. No se puede utilizar **WHERE** porque ésta actúa antes de realizar las agrupaciones. La sintaxis completa de select con agrupación es:

```

SELECT [DISTINCT] select_expr [,select_expr] ...
[FROM tabla]
[WHERE filtro]
[GROUP BY expr [, expr].... ]
[HAVING filtro_grupos]
[ORDER BY {nombre_columna | expr | posición} [ASC | DESC] , ...]

```

Obtener las ventas por vendedor y producto que sean mayores a 1000 euros, ordenado de

mayor a menor: `select vendedor, producto, sum(cantidad*importe) as total
from ventas group by vendedor, producto having total >
1000 order by total desc;`

```

+-----+-----+-----+
| vendedor | producto | total |

```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas resumen

```

+-----+-----+-----+
| Luis   | Portátil | 7200.00 |
| Carlos | Teclado  | 5000.00 |
| Ana    | Portátil | 4000.00 |
| Carlos | Ratón    | 1280.00 |
| Marta  | Monitor  | 1250.00 | +-----+-----+
+-----+

```

Actividad 1

Dada la siguiente tabla y datos:

```

create table ventas (
  id_venta int primary key,
  vendedor   varchar(50),
  producto   varchar(50),
  importe decimal(10,2)

); insert into ventas values (1, 'Ana', 'Portátil', 1200),
(2, 'Ana', 'Ratón', 50),
(3, 'Luis', 'Portátil', 800),
(4, 'Luis', 'Monitor', 300),
(5, 'Marta', 'Ratón', 40),
(6, 'Marta', 'Monitor', 250), (7,
'Ana', 'Monitor', 300);

```

Realizar una sentencia para mostrar:

- Total vendido por cada vendedor.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas resumen

- `SELECT vendedor, SUM(importe) AS 'Total Vendido' FROM ventas GROUP BY vendedor;`
- Vendedores con ventas totales superiores a 1000.
- `SELECT vendedor, SUM(importe) AS 'Total Vendido' FROM ventas GROUP BY vendedor HAVING SUM(importe) > 1000;`
- Importe medio de venta por vendedor mayor de 300.
`SELECT vendedor, AVG(importe) AS 'Importe Medio' FROM ventas GROUP BY vendedor HAVING AVG(importe) > 300;`

Actividad 2

Dada la siguiente tabla y datos:

```
create table notas (
id_nota int primary key,
alumno varchar(50),
asignatura varchar(50),
nota decimal(4,2) );
insert into notas values
(1, 'Juan',
'BBDD', 7.5),

(2, 'Juan', 'Programación', 8.0),
(3, 'Ana', 'BBDD', 9.0),
(4, 'Ana', 'Programación', 8.5),
(5, 'Luis', 'BBDD', 4.5), (6, 'Luis',
'Programación', 5.0);
```

Realizar una sentencia para mostrar:

- Nota media por alumno.
- `SELECT alumno, AVG(nota) AS 'Nota Media' FROM notas GROUP BY alumno;`

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas resumen

- Alumnos con nota media mayor o igual a 6.
- `SELECT alumno, AVG(nota) AS 'Nota Media' FROM notas GROUP BY alumno HAVING AVG(nota) >= 6;`
- Nota media por asignatura superior a 7.
- `SELECT asignatura, AVG(nota) AS 'Nota Media' FROM notas GROUP BY asignatura HAVING AVG(nota) > 7;`

Actividad 3

Dada la siguiente tabla y datos:

```
create table pedidos (
  id_pedido int primary key,
  cliente varchar(50),      ciudad
  varchar(50),      total
  decimal(10,2)
); insert into pedidos values (1, 'Carlos', 'Madrid', 300),
(2, 'Carlos', 'Madrid', 150),
(3, 'Laura', 'Sevilla', 500),
(4, 'Laura', 'Sevilla', 200), (5,
'Pedro', 'Madrid', 100);
```

Realizar una sentencia para mostrar:

- Total gastado por cliente.
- `SELECT cliente, SUM(total) AS 'Total Gastado' FROM pedidos GROUP BY cliente;`
- Clientes con gasto total mayor de 400 €.
- `SELECT cliente, SUM(total) AS 'Total Gastado' FROM pedidos GROUP BY cliente HAVING SUM(total) > 400;`
- Gasto medio por ciudad.
- `SELECT ciudad, AVG(total) AS 'Gasto Medio' FROM pedidos GROUP BY ciudad;`

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas resumen

Actividad 4

Dada la siguiente tabla y datos: create

```
table empleados (
    id_empleado
int primary key,
    nombre
varchar(50),
    departamento
varchar(50),
    salario
decimal(10,2)
); insert into empleados values
(1, 'Ana', 'IT',
2200),
(2, 'Luis', 'IT', 2100),
(3, 'Marta', 'Ventas', 1800),
(4, 'Carlos', 'Ventas', 1900), (5,
'Laura', 'RRHH', 2000);
```

Realizar una sentencia para mostrar:

- Salario medio por departamento.
- SELECT departamento, AVG(salario) AS 'Salario Medio' FROM empleados GROUP BY departamento;
- Departamentos con salario medio mayor de 2000.
- SELECT departamento, AVG(salario) AS 'Salario Medio' FROM empleados GROUP BY departamento HAVING AVG(salario) > 2000;
- Número de empleados por departamento.
- SELECT departamento, COUNT(*) AS 'Total Empleados' FROM empleados GROUP BY departamento;

Actividad 5

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas resumen

Dada la siguiente tabla y datos: create

```

table reservas (
    id_reserva
int primary key,
    hotel
varchar(50),
    cliente
varchar(50),
    noches int,
    precio_noche decimal(6,2)
); insert into reservas values
(1, 'Hotel Sol', 'Ana', 3, 80),
(2, 'Hotel Sol', 'Luis', 2, 80),
(3, 'Hotel Mar', 'Marta', 5, 120),
(4, 'Hotel Mar', 'Carlos', 1, 120), (5,
'Hotel Sol', 'Pedro', 4, 80);

```

Realizar una sentencia para mostrar:

- Número total de noches por hotel.
- SELECT hotel, SUM(noches) AS 'Total Noches' FROM reservas GROUP BY hotel;
- Hoteles con más de 5 noches reservadas.
- SELECT hotel, SUM(noches) AS 'Total Noches' FROM reservas GROUP BY hotel HAVING SUM(noches) > 5;
- Precio medio por noche por hotel.
- SELECT hotel, AVG(precio_noche) AS 'Precio Medio' FROM reservas GROUP BY hotel;